没有人工示范、也不知道会考什么：先在网页上随便点，再让模型给轨迹起名字、照名字重做，来回几轮后留下的就是能用的示范

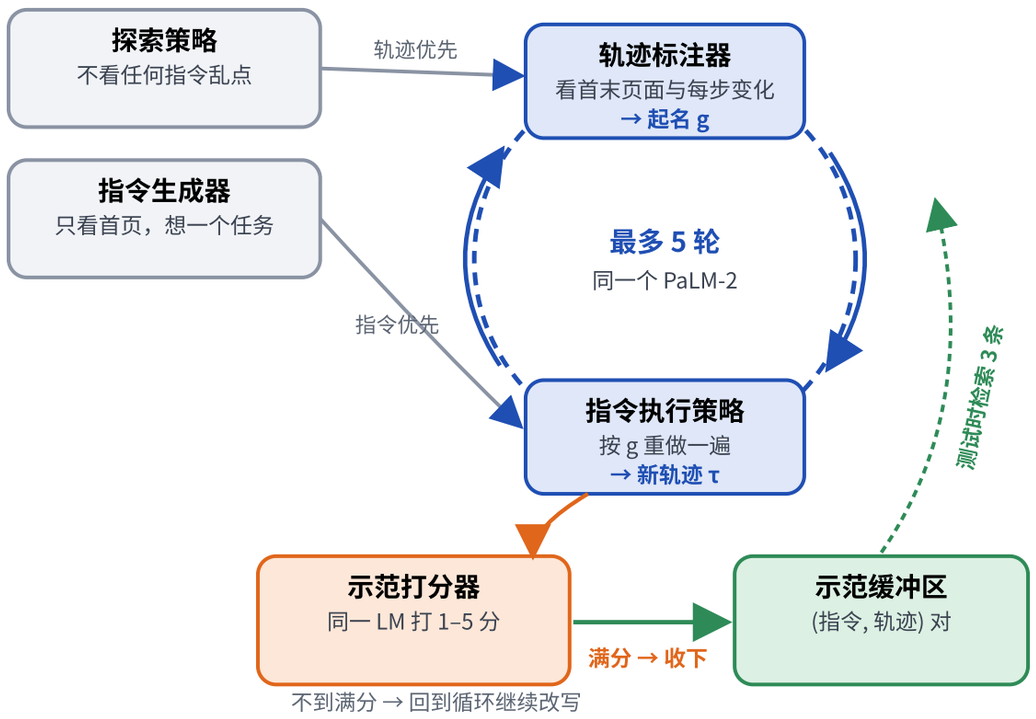
本文的前提

- ✗ 不用人工示范
- ✗ 不知道测试指令
- ✗ 不训练、不调参（只做检索 + 上下文示例）
- ✓ 可以在同一环境里事先探索
- ✓ 环境会对非法动作报错

零样本网页代理不知道具体控件怎么用（日期框是打字还是翻日历）。BAGEL 让同一个 PaLM-2 换提示扮演**探索、标注、执行、打分、想指令**五个角色，在同一环境里自举示范，测试时检索 3 条放进提示。MiniWoB++ 最难 10 个任务：**平均奖励 46.8 → 60.5**。

① 来回改写：轨迹 ⇄ 指令

§3.1–3.2、§4；图 1



两条起点：**轨迹优先**（先无指令乱点，再起名）或**指令优先**（先看首页想一个任务，再去做）。每轮把上轮的轨迹重新命名、再照新名字重做，直到打分器给满分或做满 5 轮。作者的解释：命名把轨迹拉向“说得清的事”，重做把指令拉向“做得到的事”。

② 一个原文例子：choose-date

图 2（原文示例）

探索 无指令	点日期框 · Next · Prev · Next · Prev · Prev · 结束	起名：“把月份从十二月改到十月” 没有选日子，也没提交 ✗
第 1 轮 照名重做	点日期框 · Next · Prev · Prev · 点 7 号 · 结束	起名：“改到十月 7 日并提交” 名字里有提交，轨迹里没有 ✗
第 2 轮 照名重做	点日期框 · Prev · Prev · 点 7 号 · 点 Submit	起名：“改到十月 7 日并提交” 名字与轨迹一致 → 进缓冲区 ✓

日历控件的“先打开、再翻月、再点日子、再提交”这类环境动态，正是零样本代理不知道的。choose-date 的执行报错（非法动作后重采样）次数从每局 1.3 降到 0.1，book-flight 从 3.0 降到 0.6。

图 2；表 3；§8.2

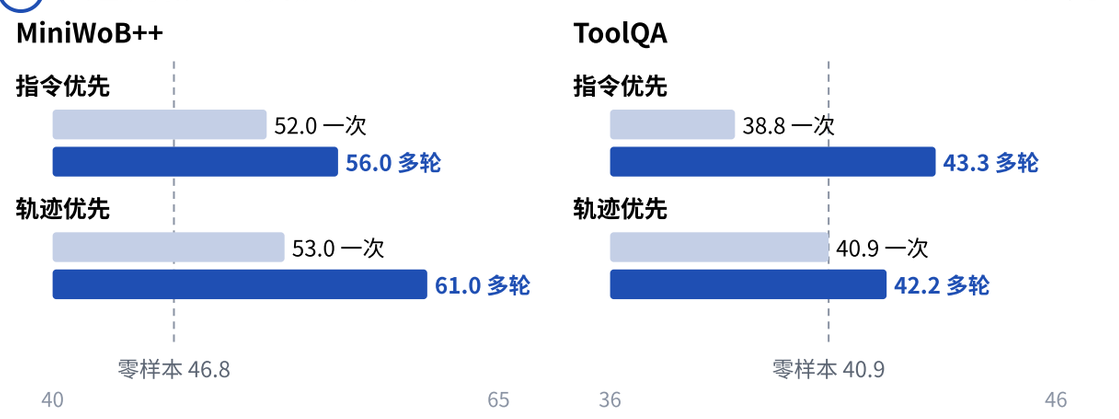
测试时怎么用：用 T5-XXL 给指令做向量，取余弦相似度最高的 3 条示范放进 ReAct 提示（附录 A.1）。不微调模型。

谁在执行：动作写成“点击日期框”这样的自然语言，再由另一个零样本提示的 LM 映射到网页元素 id，调用 Selenium（附录 C）。

自举出的示范（原文表 4 摘录）	类别
找到 Trixi 的邮件，回复 “Maecenas eu massa”	Reply
找到 Darcy 的邮件，转发给 Dionis	Forward
给 @leonie 的推文点赞，并分享 @livia 的推文	Like, Share

③ 来回几轮 vs 只做一次

表 1；§7

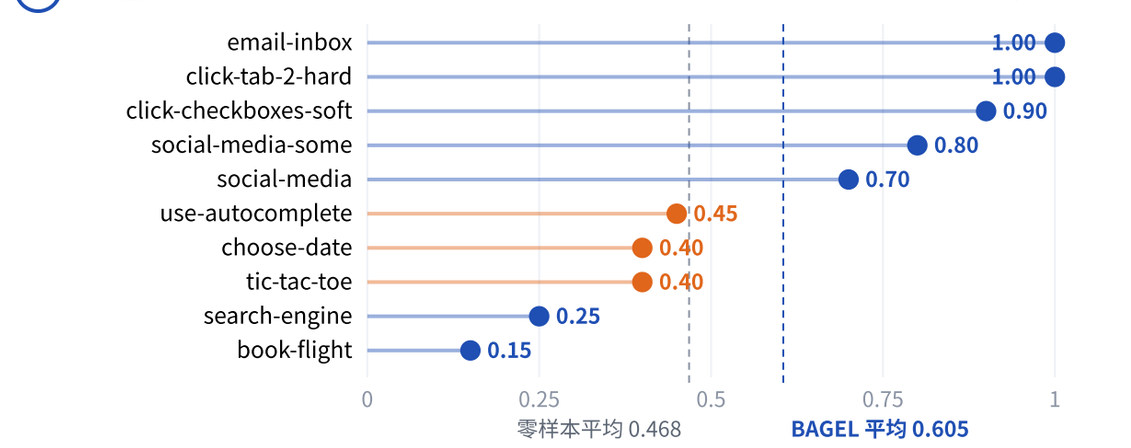


同一模型、同一检索方式，只改“是否多轮改写”和起点。MiniWoB++ 上**轨迹优先 + 多轮最好（61.0）**，指令优先较弱——作者认为模型凭首页想出的任务与 MiniWoB 实际任务分布不合；工具问答 ToolQA 上反过来，指令优先更好。

MiniWoB++：10 任务 × 50 种子平均奖励；ToolQA：F1。图 3 平均 60.5 与表 1 的 61.0 略有出入

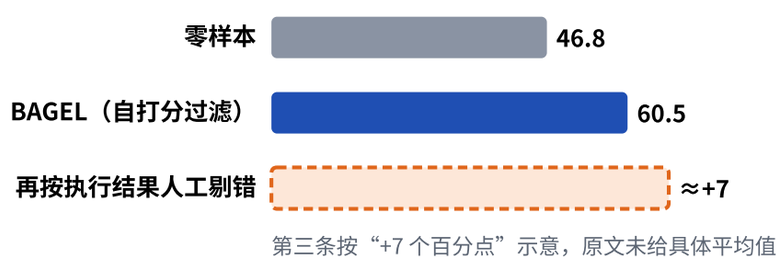
④ 逐任务：哪里帮得上

附录 D 表 5；§7、§8.5



作者报告提升最大的是 choose-date、tic-tac-toe、use-autocomplete（各约 +20 点，需要先学会控件动态）；book-flight 5% → 15%（轨迹长 8–20 步）；search-engine 只 +5（要数清每页结果数再翻页）。逐任务零样本分数原文只以柱状图给出，这里只画 BAGEL 的数值。

⑤ 示范里的错误没被滤干净



第三条按“+7 个百分点”示意，原文未给具体平均值

打分器也是同一个 LM，给 1–5 分。**人工按执行结果剔除做错的示范后，10 个任务再涨 7 个百分点**（§8.3）——说明自打分放过了不少错误示范，这 7 点用到了标准答案，不属于无监督设置。

⑥ 工具问答上的拆解

表 2，ToolQA

放进提示的示范	F1
零样本，不给示范	40.9
随机抽 3 条	38.0
检索到的 3 条，但指令与轨迹打乱配对	41.4
检索到的 3 条，配对正确	**42.2**

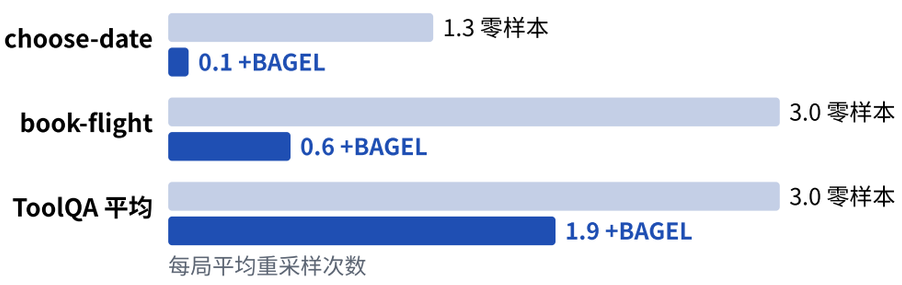
这组拆解只在**非 GUI 的工具问答**上做，差距 0.8 点、无方差；MiniWoB 上没有对应对照。

限制

- **测试任务是用同一零样本代理挑出来的**：55 个里平均奖励 <0.95 的最难 10 个。
- 探索与测试在**同一套任务生成器**（只换随机种子），不是没见过的网站。
- 采样温度 1.0，未报告重复运行或方差；只用 PaLM-2；MiniWoB 探索只采 60 条轨迹 / 指令。
- 示范偏向少数模式：book-flight 的示范全是十二月航班，测试分布均匀；SciRex 一题都没答对。

⑦ 少犯操作错误

表 3；§8.2



非法动作（如在复选框上打字）后的重采样次数；摘要里的“13 倍”指 choose-date 的 1.3 → 0.1。

⑧ 与同期代理放在一起

附录 D 表 5，底座模型不同，仅作参照

任务	BAGEL PaLM-2	Flat 零样本 GPT-3.5	SteP 零样本 GPT-3.5	RCI GPT-4
book-flight	**0.15**	0.0	0.0	–
click-checkboxes-soft	**0.90**	0.0	0.04	0.72
email-inbox	**1.00**	0.4	0.0	0.98
search-engine	**0.25**	0.38	0.26	1.00
tic-tac-toe	**0.40**	–	–	0.56

search-engine 上 RCI 1.00、BAGEL 0.25；click-checkboxes-soft 上 BAGEL 0.90 > 0.72。作者注明不可直接比较。

怎么读这张图

BAGEL 回答的是“**允许在部署环境里先探索、但没有示范和考题时，能不能自己攒出可检索的操作示范**”。不是迁移到新网站的结论，也不涉及训练。它确立了“先轨迹、后起名”的合成方向，也暴露了短板：**示范是否做对仍由模型自己判断**，换成执行检查还有 7 点空间。与第五期 OS-Wizard（教程 + 原生命令 + 快照）、首期 AWM（只用已完成查询归纳流程）不同题。

作者 数字与例子均来自原文；我们 标出的是我们的阅读判断；循环图为示意。没有运行代码，未复现。